

谭超 (CHAO TAN)

电话: (+86)19802895840 | 邮箱: istvartan@outlook.com
个人网站: <https://chao-tan.gitee.io>



教育经历

重庆理工大学	2015年09月 - 2019年06月
软件工程 本科 计算机科学与工程学院	重庆
- GPA : 8.63 / 10.00 (专业前5%) , 专业排名 : 6/150 - 基础课程 : 数据结构与算法、计算机网络、数据挖掘、操作系统等 - 荣誉奖项 : 校级甲等综合奖学金(专业前5%)、校级本科优秀毕业设计(专业前3%)	

实习经历

昆山杜克大学	2019年01月 - 2019年07月
计算机视觉算法实习生 电子与电气工程系大数据研究中心	江苏苏州
- 负责硅晶企业制程数据的清洗、预处理和数据分析和, 为企业生产过程提供优化指导。 - 负责硅晶圆瑕疵检测项目的前期工作, 包括提供成像和光源等硬件设备和相关视觉检测算法的技术支持。 - 进行技术文献的整理, 参与校园项目宣讲接待和技术演示活动。	

研究兴趣

- 机器学习, 计算机视觉
- 基于计算机视觉的天气分析与应用, 智慧气象
- 生成对抗模型, 迁移学习

研究项目/论文

- 利用深度学习从卫星云图中估计云导风流场** (唯一作者; 已发表论文) [\[LINK\]](#)
- 首次通过基于无监督密集光流预测的深度学习从红外卫星云图序列中估计高空风通量场, 并且展示了利用数据驱动的机器学习模型在仅使用单幅红外卫星云图进行固定区域大尺度高空云导风场预测的可行性。
 - 开源了一个用于深度学习训练的大型云导风数据库, 这为后续的深度学习在天气分析与预测领域的应用提供资源。
 - 出版源: 国际地球科学与遥感技术会议 (IGARSS). IEEE, 2021。
- 使用目标一致性生成对抗网络进行无监督阴影消除** (第一作者; 送审中论文) [\[LINK\]](#)
- 通过设计基于条件生成对抗网络的深度学习模型解决在非阴影标签缺失和不匹配情况下的自然场景阴影图像复原问题, 并获得了非监督下最优的性能和与大多现有监督式机器学习算法相当的性能表现。
- 学习利用深度神经网络定位台风中心位置** (唯一作者; 已发表论文) [\[LINK\]](#)
- 提出了一个轻量级的神经网络模型用于自动和高效定位台风中心位置, 在参数量大幅降低的基础上获得了最优的性能表现。
 - 收集并标记了一个用于深度学习研究的开源大规模台风中心定位数据库, 这为今后的相关研究提供基准数据。
 - 通过使用新的目标函数避免了像无眼台风等困难样本标签噪声对训练过程中的干扰, 获得了比传统目标函数更好的表现。
 - 出版源: 国际地球科学与遥感技术会议 (IGARSS). IEEE, 2021。
- 利用增强台风图像和蒸馏方法改进台风中心定位模型** (唯一作者) [\[LINK\]](#)
- 使用无条件生成对抗模型扩充尤其是有眼台风的高分辨率无标签台风中心定位样本数据。
 - 通过在训练过程中使用蒸馏学习的策略将扩充的无标签数据作为额外的知识, 在有眼台风中心定位问题上获得最优的性能。
- 基于卷积长短期记忆网络的卫星云图短临预测** (第一作者; 已发表论文) [\[LINK\]](#)
- 收集并制作了一个大型的卫星云图序列数据库, 这也是首个用于深度学习研究的开源卫星云图基准数据库。
 - 结合大气运动的内部特征, 设计了一个全新的基于卷积循环神经网络的多尺度卫星云图短临预测深度学习模型, 并在实验中相比其它现有算法取得了最优的性能表现, 这也为基于机器学习的多尺度和多模态的天气预测提供了新的研究思路。

- 出版源：视觉通信与图像处理国际会议 (VCIP). IEEE, 2018 (口头报告)。

技能&认证

- **知识技能**：微积分与线性代数，机器学习与模式识别，基础大气科学知识等。
- **编码技能**：熟练使用PyTorch深度学习框架，了解TensorFlow/Keras等深度学习框架，能使用Java等面向对象编程语言。
- **工作技能**：熟练使用office等办公软件，会基础使用如Minitab和Matlab等数据分析建模软件。